设置您的云提供商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/aws/get-started/set-up-amazon-web-services.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置您的云提供商 1
设置Amazon Web Services 1

设置您的云提供商

设置Amazon Web Services

要使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)集群、需要执行几个步骤来准备Amazon Web Services项目。

快速开始设置Amazon Web Services

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

[一个] 查看适用于**Amazon Web Services**的**Astra Control Service**要求

确保集群运行状况良好并运行受支持的Kubernetes版本、工作节点处于联机状态并运行Linux或Windows等。 了解有关此步骤的更多信息。

[两个] 创建**Amazon**帐户

如果您还没有Amazon帐户、则需要创建一个帐户、以便可以使用EKS。 了解有关此步骤的更多信息。

[三个] 安装**Amazon Web Services CLI**

安装AWS命令行界面、以便从命令行管理AWS。 按照分步说明进行操作。

[四个] 可选：创建**IAM**用户

创建Amazon身份和访问管理(IAM)用户。您也可以跳过此步骤并将现有IAM用户与Astra Control Service结合使用。

阅读分步说明。

[五个] 创建并附加权限策略

创建具有所需权限的策略、以使Astra Control Service能够与您的AWS帐户进行交互。

阅读分步说明。

[六个] 保存**IAM**用户的凭据

保存IAM用户的凭据、以便将这些凭据导入到Astra Control Service中。

阅读分步说明。

EKS集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群运行的Kubbernetes版本必须介于1.25到1.28之间。

映像类型

每个工作节点的映像类型必须为Linux。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Asta Control配置程序

使用存储后端执行操作需要Astra Control配置程序和外部Snapshot控制器。要启用这些操作、请执行以下操作：

1. "安装快照CRD和快照控制器"。
2. "启用Asta Control配置程序"。
3. "创建卷快照类"。

适用于**Amazon Elastic Block Store (EBS)**的**CSI**驱动程序

如果您使用Amazon EBS存储后端、则需要为EBS安装容器存储接口(Container Storage Interface、CSI)驱动程序(它不会自动安装)。

有关安装CSI驱动程序的说明、请参阅相关步骤。

安装外部快照程序

如果您尚未执行此操作， "安装快照CRD和快照控制器"。

将**CSI**驱动程序作为**Amazon EKS**加载项进行安装

1. 为服务帐户创建Amazon EBS CSI驱动程序IAM角色。按照说明进行操作 "在Amazon文档中"、使用说明中的AWS命令行界面命令。
2. 使用以下AWS命令行界面命令添加Amazon EBS CSI加载项、将括号<>中的信息替换为特定于您的环境的值。将<driver_role>替换为您在上一步中创建的EBS CSI驱动程序角色的名称：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

配置**EBS**存储类

1. 将Amazon EBS CSI驱动程序GitHub存储库克隆到您的系统。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 导航到动态配置示例目录。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 从清单目录部署EBS SC存储类和EBS声明永久性卷声明。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 描述EBS-SC存储类。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您应看到描述存储类属性的输出。

创建Amazon帐户

如果您还没有Amazon帐户、则需要创建一个帐户来为Amazon EKS启用计费。

步骤

1. 转至 "Amazon主页" 、选择右上角的*登录*、然后选择*从此处开始*。
2. 按照提示创建帐户。

安装Amazon Web Services CLI

安装AWS命令行界面、以便从命令行管理AWS资源。

步骤

1. 转至 "AWS命令行界面入门" 并按照说明安装CLI。

可选：创建IAM用户

创建IAM用户、以便您可以使用和管理AWS服务和资源、并提高安全性。您也可以跳过此步骤、并将现有IAM用户与Astra Control Service结合使用。

步骤

1. 转至 "创建IAM用户" 并按照说明创建IAM用户。

创建并附加权限策略

创建具有所需权限的策略、以使Astra Control Service能够与您的AWS帐户进行交互。

步骤

1. 创建一个名为`policy.json`的新文件。
2. 将以下JSON内容复制到文件中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 创建策略：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 将策略附加到 IAM 用户。将`<IAM用户名>`替换为您创建的IAM用户或现有IAM用户的用户名：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

保存IAM用户的凭据

保存IAM用户的凭据、以便让Astra Control Service能够识别该用户。

步骤

1. 下载凭据。将`<IAM用户名>`替换为要使用的IAM用户的用户名：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

结果

此时将创建`credential.json`文件、您可以将凭据导入到Astra Control Service中。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。